

Movimientos y semejanzas

1. Transformaciones geométricas

Una transformación hace corresponder a cada punto P del plano otro punto P' , su imagen. Los movimientos (isometrías) conservan la forma y el tamaño: longitudes, ángulos y áreas no cambian. Son la traslación, el giro y la simetría. La semejanza conserva la forma pero cambia el tamaño.

2. Traslaciones

Una traslación de vector $\vec{v} = (a, b)$ desplaza todos los puntos la misma distancia y en la misma dirección y sentido:

$$P(x, y) \mapsto P'(x + a, y + b)$$

Ejemplo: la traslación de vector $\vec{v} = (3, -2)$ lleva $A(1, 4)$ a $A'(4, 2)$ y $B(-2, 0)$ a $B'(1, -2)$. Todos los puntos y la figura completa se mueven igual, sin girar.

3. Giros

Un giro de centro O y ángulo α hace girar cada punto un ángulo α alrededor de O (en sentido contrario a las agujas del reloj si $\alpha > 0$). Cumple $OP = OP'$.

Con centro en el origen:

Giro	$P(x, y) \mapsto P'$
90°	$(-y, x)$
180°	$(-x, -y)$
270°	$(y, -x)$

Ejemplo: al girar $P(3, 1)$ un ángulo de 90° alrededor del origen resulta $P'(-1, 3)$. El giro de 180° se llama simetría central.

Una figura tiene simetría de rotación si coincide consigo misma al girarla un cierto ángulo. Un cuadrado, con 90° ; un triángulo equilátero, con 120° ; una estrella de cinco puntas, con 72° .

4. Simetrías axiales

La simetría axial respecto de una recta e (eje) lleva cada punto P a P' de modo que e es la mediatriz del segmento PP' .

- Respecto del eje OX : $(x, y) \mapsto (x, -y)$.
- Respecto del eje OY : $(x, y) \mapsto (-x, y)$.
- Respecto de la recta $y = x$: $(x, y) \mapsto (y, x)$.

Ejemplo: el simétrico de $P(2, 5)$ respecto del eje OY es $P'(-2, 5)$.

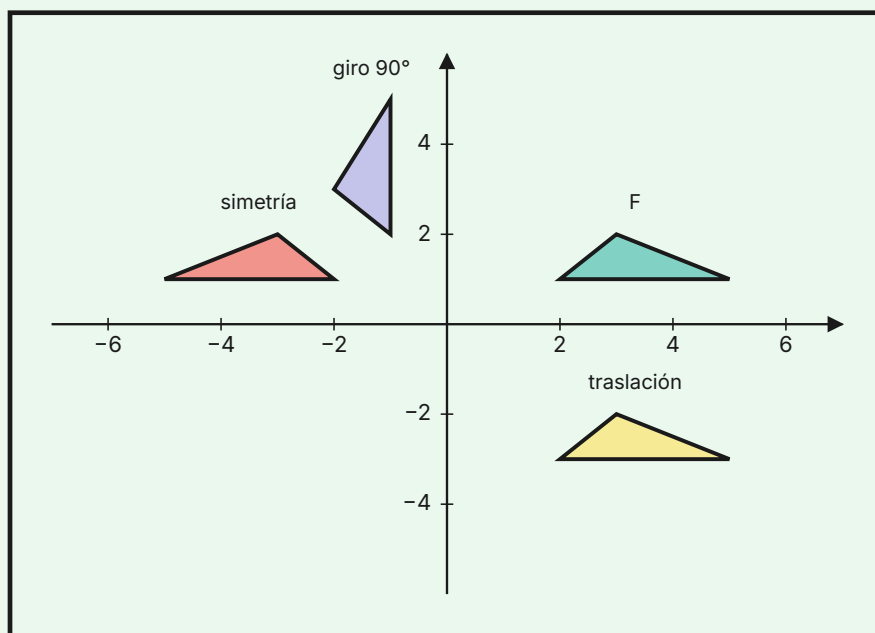


Figura 1: La figura azul, su traslación, su simetría respecto del eje y y su giro de 90° respecto del origen.

Mosaicos y arte andalusí

Los mosaicos de la Alhambra de Granada y de la Mezquita de Córdoba se construyen repitiendo una pieza mediante traslaciones, giros y simetrías. Sus patrones se clasifican según los movimientos que los dejan invariantes (los 17 grupos de simetría del plano), y los de la Alhambra son un ejemplo clásico para estudiarlos.

5. Teorema de Tales y semejanza

Teorema de Tales: si dos rectas se cortan por rectas paralelas, los segmentos que determinan son proporcionales.

$$\frac{OA}{OA'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{AB}{A'B'}$$

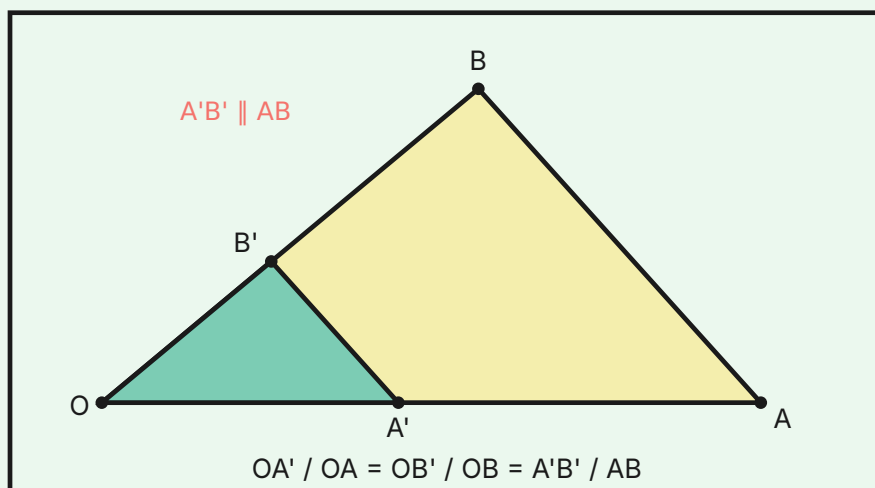


Figura 2: Si $A'B'$ es paralela a AB , los triángulos $OA'B'$ y OAB son semejantes y sus lados son proporcionales.

Ejemplo: una persona de 1,8 m proyecta una sombra de 1,2 m. En ese mismo momento, un árbol de altura x proyecta una sombra de 7,2 m: $\frac{x}{1,8} = \frac{7,2}{1,2} \Rightarrow x = 10,8$ m.

Dos figuras son semejantes si tienen los ángulos iguales y los lados proporcionales. La razón entre lados correspondientes es la razón de semejanza k .

- Los ángulos no cambian.
- Las longitudes (lados, perímetros) se multiplican por k .
- Las áreas se multiplican por k^2 .
- Los volúmenes se multiplican por k^3 .

Ejemplo: dos triángulos semejantes con $k = 3$. Si el pequeño tiene perímetro 12 cm y área 10 cm^2 , el grande tiene perímetro 36 cm y área 90 cm^2 .

Criterios de semejanza de triángulos

Dos triángulos son semejantes si:

1. Tienen dos ángulos iguales.
2. Tienen los tres lados proporcionales.
3. Tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual.

Teoremas del cateto y de la altura (ampliación)

Dentro de un triángulo rectángulo con altura sobre la hipotenusa aparecen triángulos semejantes que dan el teorema del cateto ($a^2 = c \cdot m$) y el teorema de la altura ($h^2 = m \cdot n$).

6. Escalas

Una escala $1 : E$ es la razón de semejanza entre el dibujo y la realidad. En un plano a escala $1 : 200$, un salón de 3,5 cm por 2 cm mide en la realidad 7 m por 4 m, y su superficie real es $7 \cdot 4 = 28 \text{ m}^2$.

Áreas y volúmenes no escalan igual

Si las longitudes se multiplican por k , las áreas lo hacen por k^2 y los volúmenes por k^3 . Una maqueta a escala $1 : 50$ tiene $\frac{1}{2500}$ del área y $\frac{1}{125000}$ del volumen.

GeoGebra

GeoGebra tiene las herramientas Traslación, Rotación y Reflexión: dibuja un polígono, aplícale cada movimiento y comprueba que longitudes y ángulos no cambian. Con Homotecia puedes comprobar cómo cambian las áreas con la razón de semejanza.

Resumen rápido

- Movimientos: traslación $(x + a, y + b)$, giro, simetría. No cambian forma ni tamaño.
- Giro de 90° : $(x, y) \rightarrow (-y, x)$. Simetría respecto de OY : $(x, y) \rightarrow (-x, y)$.
- Semejanza de razón k : longitudes $\times k$, áreas $\times k^2$, volúmenes $\times k^3$.
- Tales: paralelas $\Rightarrow$ segmentos proporcionales.

Debes saber hacer

- Aplicar una traslación, un giro o una simetría a un punto o a una figura y escribir sus coordenadas.
- Reconocer los movimientos y las simetrías en mosaicos y en el arte andalusí.
- Aplicar el teorema de Tales y los criterios de semejanza de triángulos.
- Usar escalas y la razón de semejanza: las longitudes se multiplican por k , las áreas por k^2 y los volúmenes por k^3 .

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.C.3, MAT.3.C.1.2, MAT.3.C.4.2, MAT.3.F.3.3.